

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №1

Вариант №90020

Выполнил:

Надольский Кирилл Николаевич, Р3109

Преподаватели:

Бострикова Дарья Константиновна
Клименков Сергей Викторович

Санкт-Петербург 2024

1. Текст задания

1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В качестве корня дерева использовать каталог lab0 своего домашнего каталога. Для создания и навигации по дереву использовать команды: mkdir, echo, cat, touch, ls, pwd, cd, more, cp, rm, rmdir, mv.

```
/home/s466824/lab0 (каталог)
+--chimecho4 (файл)
+--chingling6 (каталог)
|   +--drifloon (каталог)
|   +--tangrowth (каталог)
|   +--magnezone (файл)
|   +--litwick (файл)
|   +--persian (каталог)
+--cranidos6 (каталог)
|   +--golurk (каталог)
|   +--swadloon (каталог)
|   +--wurmple (файл)
+--gliscor8 (каталог)
|   +--probopass (файл)
|   +--chikorita (файл)
|   +--scizor (каталог)
|   +--raichu (файл)
+--gorebyss2 (файл)
+--meowth4 (файл)
```

Содержимое файлов

```
chimecho4:
satk=10 sdef=8 spd=7
magnezone:
Возможности Sky=10 Power=4
Intelligence=4 Magnetic=0 Sinker=0
Litwick:
Тип покемона GHOST
FIRE
wurmple:
weigh=7.9 height=12.0 atk=5 def=4
probopass:
Ходы
Ancientpower Block† Body Slam Defense Curl Dynamicpunch Earth Power
Fire Punch Gravity† Ice Punch Iron Defense† Iron Head Magic Coat
Magnet Rise† Mud-Slap Pain Split Role Play Rollout Sleep Talk Snore
Stealth Rock Thunderpunch
chikorita:
weigh=14.1 height=35.0 atk=5
def=7
raichu:
Живет Forest
gorebyss2:
Развитые способности
Hydration
meowth4:
Ходы Body Slam Covet Dark Pulse Defense Curl
Double-Edge Foul Play Gunk Shot Hyper Voice Icy Wind Iron Tail Knock
Off Last Resort Mud-Slap Seed Bomb Shock Wave Sleep Talk Snatch Snore
Spite Swift Up roar Water Pulse
```

2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды `chmod`, используя различные способы указания прав.

- `chimecho4`: владелец должен читать файл; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
- `chingling6`: `r-x-w-r--`
- `drifloon`: владелец должен читать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать, записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны читать и записывать директорию
- `tangrowth`: владелец должен читать, записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать, записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны читать, записывать директорию и переходить в нее
- `magnezone`: владелец должен читать и записывать файл; группа-владелец должна записывать файл; остальные пользователи должны записывать файл
- `litwick`: `---r--r--`
- `persian`: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать, записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны читать директорию и переходить в нее
- `cranidos6`: права `711`
- `golurk`: права `571`
- `swadloon`: права `305`
- `wurmple`: владелец должен читать и записывать файл; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
- `gliscor8`: права `330`
- `probopass`: `rw-r-----`
- `chikorita`: права `444`
- `scizor`: владелец должен читать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна записывать директорию; остальные пользователи должны читать директорию
- `raichu`: права `644`
- `gorebyss2`: `rw--w----`
- `meowth4`: права `440`

3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при помощи команд `cp` и `ln`, а также команды `cat` и перенаправления ввода-вывода.

1. скопировать рекурсивно директорию `gliscor8` в директорию `lab0/gliscor8/scizor`
2. создать жесткую ссылку для файла `meowth4` с именем `lab0/chingling6/litwickmeowth`

3. скопировать содержимое файла `gorebyss2` в новый файл `lab0/chingling6/litwickgorebyss`
 4. создать символическую ссылку с именем `Cory_49` на директорию `chingling6` в каталоге `lab0`
 5. скопировать файл `meowth4` в директорию `lab0/gliscor8/scizor`
 6. создать символическую ссылку для файла `meowth4` с именем `lab0/gliscor8/raichumeowth`
 7. объединить содержимое файлов `lab0/cranidos6/wurmples`, `lab0/gliscor8/probopass`, в новый файл `lab0/gorebyss2_48`
4. Используя команды `cat`, `wc`, `ls`, `head`, `tail`, `echo`, `sort`, `grep` выполнить в соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных.
1. Рекурсивно подсчитать количество символов содержимого файлов из директории `lab0`, имя которых начинается на 'm', результат записать в файл в директории `/tmp`, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
 2. Вывести два последних элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, список отсортировать по убыванию размера, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
 3. Вывести содержимое файлов: `magnezone`, `litwick`, `wurmples`, `probopass`, `chikorita`, оставить только строки, заканчивающиеся на 'e', подавить вывод ошибок доступа
 4. Вывести рекурсивно список имен и атрибутов файлов в директории `chingling6`, список отсортировать по убыванию размера, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
 5. Вывести два последних элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, список отсортировать по возрастанию даты модификации файла, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
 6. Вывести рекурсивно список имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, начинающихся на символ 'c', список отсортировать по возрастанию даты доступа к файлу, ошибки доступа перенаправить в файл в директории `/tmp`
5. Выполнить удаление файлов и каталогов при помощи команд `rm` и `rmdir` согласно варианту задания.
1. Удалить файл `gorebyss2`
 2. Удалить файл `lab0/gliscor8/probopass`
 3. удалить символические ссылки `Cory_*`
 4. удалить жесткие ссылки `lab0/chingling6/litwickmeow*`
 5. Удалить директорию `cranidos6`
 6. Удалить директорию `lab0/cranidos6/golurk`

2. Исходный код

https://github.com/kirnadols/opd/blob/main/lab1_opd.sh

3. Иерархия файлов после п.3 задания

```
total 4
-r----- 1 s466824 studs 21 15 нояб. 23:12 chimecho4
dr-x-w-r-- 5 s466824 studs 9 15 нояб. 23:12 chingling6
lrwxr-xr-x 1 s466824 studs 10 15 нояб. 23:12 Copy_49 -> chingling6
drwx--x--x 4 s466824 studs 5 15 нояб. 23:12 cranidos6
drwx-wx--- 3 s466824 studs 7 15 нояб. 23:12 gliscor8
-rw--w---- 1 s466824 studs 50 15 нояб. 23:12 gorebyss2
-rw-r--r-- 1 s466824 studs 267 15 нояб. 23:12 gorebyss2_48
-r--r----- 2 s466824 studs 220 15 нояб. 23:12 meowth4
```

./chingling6:

```
total 4
dr-xrwxrw- 2 s466824 studs 2 15 нояб. 23:12 drifloon
----r--r-- 1 s466824 studs 36 15 нояб. 23:12 litwick
-rw-r--r-- 1 s466824 studs 50 15 нояб. 23:12 litwickgorebyss
-r--r----- 2 s466824 studs 220 15 нояб. 23:12 litwickmeowth
-rw--w--w- 1 s466824 studs 74 15 нояб. 23:12 magnezone
drwxrwxr-x 2 s466824 studs 2 15 нояб. 23:12 persian
drwxrwx-wx 2 s466824 studs 2 15 нояб. 23:12 tangtowth
```

./chingling6/drifloon:

```
total 0
```

./chingling6/persian:

```
total 0
```

./chingling6/tangtowth:

```
total 0
```

./cranidos6:

```
total 2
dr-xrwx--x 2 s466824 studs 2 15 нояб. 23:12 golurk
drwx---r-x 2 s466824 studs 2 15 нояб. 23:12 swadloon
-rw----- 1 s466824 studs 35 15 нояб. 23:12 wurmple
```

./cranidos6/golurk:

```
total 0
```

./cranidos6/swadloon:

total 0

./gliscor8:

total 3

```
-r--r--r-- 1 s466824 studs 36 15 нояб. 23:12 chikorita
-rw-r----- 1 s466824 studs 232 15 нояб. 23:12 probopass
-rw-r--r-- 1 s466824 studs 19 15 нояб. 23:12 raichu
lrwxr-xr-x 1 s466824 studs 7 15 нояб. 23:12 raichumeowth -> meowth
dr-x-w-r-- 3 s466824 studs 4 15 нояб. 23:12 scizor
```

./gliscor8/scizor:

total 1

```
drwxr-xr-x 3 s466824 studs 6 15 нояб. 23:12 gliscor8
-r--r----- 1 s466824 studs 220 15 нояб. 23:12 meowth4
```

./gliscor8/scizor/gliscor8:

total 2

```
-rw-r--r-- 1 s466824 studs 36 15 нояб. 23:12 chikorita
-rw-r----- 1 s466824 studs 232 15 нояб. 23:12 probopass
-rw-r--r-- 1 s466824 studs 19 15 нояб. 23:12 raichu
drwx---r-- 2 s466824 studs 2 15 нояб. 23:12 scizor
```

./gliscor8/scizor/gliscor8/scizor:

total 0

3. Результат работы программ

---TASK 1---
---TASK 1 DONE---
---TASK 2---
---TASK 2 DONE---
---TASK 3---

---TASK 3 DONE---

---TASK 4---

---task 4.1---

ls: ./chingling6/persian: Permission denied
ls: ./cranidos6/swadloon: Permission denied
ls: ./gliscor8: Permission denied
---task 4.1 ended---

---task 4.2---

ls: ./chingling6/persian: Permission denied
ls: ./gliscor8: Permission denied
ls: ./cranidos6/swadloon: Permission denied
./cranidos6/swadloon:
total 0
---task 4.2 ended---

---task 4.3---

Magnet Rise Mud-Slap Pain Split Role Play Rollout Sleep Talk Snore
---task 4.3 ended---

---task 4.4---

total 4
-r--r----- 2 s466824 studs 220 15 нояб. 23:18 litwickmeowth
-rw--w--w- 1 s466824 studs 74 15 нояб. 23:18 magnezone
-rw-r--r-- 1 s466824 studs 50 15 нояб. 23:18 litwickgorebyss
----r--r-- 1 s466824 studs 36 15 нояб. 23:18 litwick
dr-xrwxrw- 2 s466824 studs 2 15 нояб. 23:18 drifloon
d-wxrwxr-x 2 s466824 studs 2 15 нояб. 23:18 persian
drwxrwx-wx 2 s466824 studs 2 15 нояб. 23:18 tangtowth

chingling6/drifloon:
total 0

```
chingling6/persian:
total 0
ls: chingling6/persian: Permission denied

chingling6/tangtowth:
total 0
——task 4.4 ended——

——task 4.5——
ls: ./cranidos6/swadloon: Permission denied
ls: ./chingling6/persian: Permission denied
ls: ./gliscor8: Permission denied
./gliscor8:
total 0
---task 4.5 ended---

——task 4.6——
ls: ./cranidos6/swadloon: Permission denied
ls: ./chingling6/persian: Permission denied
ls: ./gliscor8: Permission denied
——task 4.6 ended——

---TASK 4 DONE---

---TASK 5---

---TASK 5 DONE---
[s466824@helios ~]$ █
```

5. Вывод

Я познакомился с основным способом взаимодействия с операционной системы Unix, получил основные сведения о файловой системе и правах доступа к файлам.